

$$b) \quad 15x - x^2 = 0$$

$$\underbrace{(15-x)}_{=0} \underbrace{x}_{=0} = 0$$

$$\boxed{x = 0}$$

$$15 - x = 0 \Rightarrow \boxed{x = 15}$$

$$e) \quad \frac{x \ln(x+3)}{x^2+1} = 0 \iff \underbrace{x}_{=0} \ln(x+3) = 0$$

$$1) \boxed{x = 0}$$

$$2) \ln(x+3) = 0$$

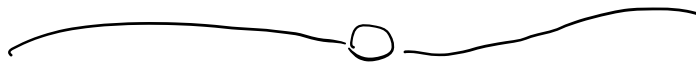
$$2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$$

$$\log_2 8 = 3$$

$$e^{\ln(x+3)} = e^0$$

$$x+3 = 1$$

$$\boxed{x = -2}$$



Propiedades de los límites:

Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones. Entonces valen:

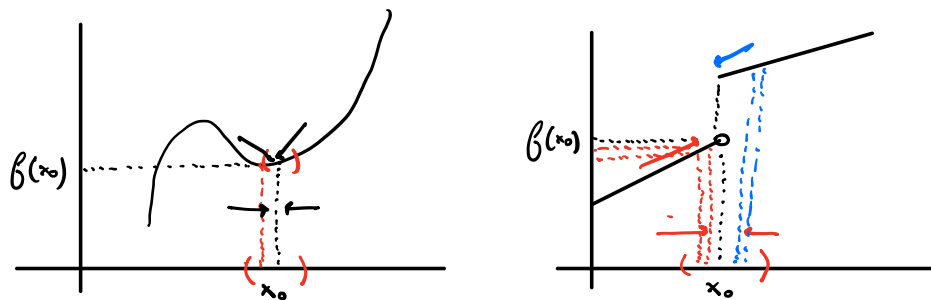
$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)} \quad (\text{siempre y cuando } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0)$$

$$\bullet \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^r = \left[\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^r$$

¿Cuándo existe el límite de una función?



El límite de una función existe cuando existen los límites por derecha y por izquierda y ambos son iguales.

Por izquierda: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$

Por derecha: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

El límite existe si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$.

Definición: Continuidad: Una función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice continua en x_0 si:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Por ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4 = 2^2 = f(2)$

$\Rightarrow f(x) = x^2$ es continua en $x=2$.

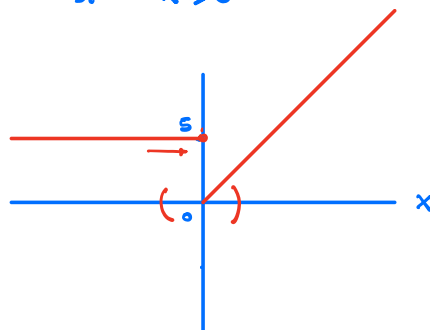
$f(x)$ se dice continua si es continua en todo punto de su dominio.

Ejemplo de una función que no es continua:

$$f(x) = \begin{cases} 5 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \leftarrow$$

$$1 \uparrow \quad m \cdot x + b = x$$

Gráfico de f :



Vemos que f no es continua en $x_0 = 0$. $\leadsto$ lo fueran, tendrían que ocurrir que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$.

$\Rightarrow$ Ganemos que $f(0) = 0$. Pero, en este caso, tenemos

$$\left. \begin{array}{l} \text{que: } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 5 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \end{array} \right\}$$

Por izquierda:

$$\begin{array}{l} -0,01 \rightarrow f(-0,01) = 5 \\ -0,001 \rightarrow f(-0,001) = 5 \\ -0,0001 \rightarrow f(-0,0001) = 5 \end{array}$$

Por derecho:

$$\begin{array}{l} 0,1 \rightarrow f(0,1) = 0,1 \\ 0,01 \rightarrow f(0,01) = 0,01 \\ 0,001 \rightarrow f(0,001) = 0,001 \end{array}$$

$\Rightarrow$ No existe el límite.

$\Rightarrow f(x)$ no es continua en 0.

¿ Cuándo una función es derivable?

Resultado: si f es derivable $\Rightarrow f$ es continua.



Dedamos concluir que si f NO es continua en x_0 ,
entonces tampoco va a ser derivable en ese punto.

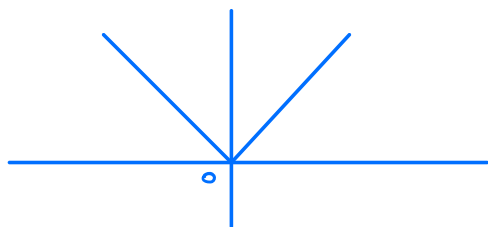
Si f es continua, no necesariamente es derivable:

Ejemplo: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = |x|$

Recordar: Valor absoluto. $\overset{1}{|2|} = 2 \Rightarrow$ mide la distancia de
 $|-2| = 2$ un punto al cero.

Gráfico de $f(x) = |x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$

$\overset{1}{\uparrow} \overset{0}{\downarrow}$
 $m x + b = x$
 $m x + b = -x$
 $\overset{1}{\uparrow} \overset{0}{\downarrow}$



$\Rightarrow$ esta función es continua
(intentar probarlo).

Sin embargo, vamos a ver que NO existe la derivada
en $x_0 = 0$.

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\overset{x_0}{\underset{1}{\uparrow}} 0 + \overset{1}{\Delta x}) - \overbrace{f(0)}^{=0}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|0 + \Delta x| - \overbrace{|0|}^{=0}}{\Delta x} \\
 &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta x|}{\Delta x}
 \end{aligned}$$

-0,1
-0,01
-0,001

$$\begin{aligned}
 |-0,1| &= 0,1 \\
 |-0,01| &= 0,01
 \end{aligned}$$

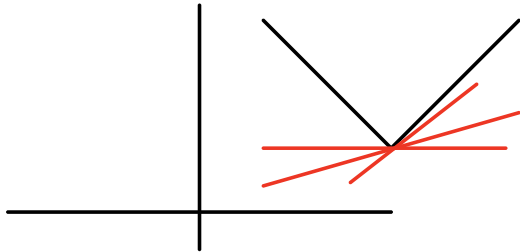
Consideremos:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{|\Delta x|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} -1 = -1$$

↕

$\Rightarrow$ no existe la derivada de $f(x) = |x|$ en $x = 0$.



Para poder ser derivable, una función tiene que ser "suave"
(su gráfico no debe presentar "quebres").

Reglas para derivar:

- $x^m \Rightarrow f' = m x^{m-1}$

Ejemplo: $f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$

$f(x) = x^1 \Rightarrow f'(x) = 1 \cdot x^{1-1} = 1x^0 = 1$

- $k f(x) \Rightarrow k f'(x) \quad k \in \mathbb{R}, k \neq 0$

Ejemplo: $f(x) = 3x^3 \Rightarrow f'(x) = \underbrace{3}_k \cdot \underbrace{3x^2}_{f'(x)} = 9x^2$

- $f(x) = \ln x \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x}$

- $f(x) = \sin x \implies f'(x) = \cos x$
- $f(x) = \cos x \implies f'(x) = -\sin x$
- $f(x) = \tan x \implies f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$
- $f(x) = e^x \implies f'(x) = e^x$
- $f(x) = a^x \implies f'(x) = a^x \ln a$
- $f(x) = k \implies f'(x) = 0$

Propiedades de los derivados:

Sean $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en todo punto de su dominio. Entonces:

- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
- $(f(x) g(x))' = f'(x) g(x) + f(x) g'(x)$
- $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) g(x) - f(x) g'(x)}{(g(x))^2}$
- Regla de la cadena:

$$(f \circ g(x))' = f'(g(x)) g'(x)$$

Exemple: • $f(x) = \ln x$; $g(x) = x^3$

$$f \circ g(x) = \ln(x^{\frac{1}{3}}) \quad \ln(x^{\frac{1}{3}}) = \frac{1}{3} \ln x$$

$$(f \circ g(x))' = \left(\frac{1}{x^3} \right)' \cdot 3x^2 = \frac{1}{x^3} \cdot 3x^2 = \frac{3}{x}$$

$\downarrow$
 $f'(x^3)$
 $\downarrow$
 $g(x)$

$\downarrow$
 $g'(x)$

• $f(x) = e^x$; $g(x) = 2x^2 + 1$

$$f \circ g(x) = e^{2x^2+1}$$

$$(f \circ g(x))' = e^{2x^2+1} \cdot 4x$$

$$2x^2 + 1 \quad \begin{matrix} 2x^2 \longrightarrow 2(2x^{2-1}) = 2 \cdot 2x = 4x \\ 1 \longrightarrow 0 \end{matrix}$$

• $f(x) = \sin x$; $g(x) = \ln x + x^2$

$$f \circ g(x) = \sin(\ln x + x^2) \quad \ln x + x^2$$

$$(f \circ g(x))' = \cos(\ln x + x^2) \left(\frac{1}{x} + 2x \right)$$

- $f(x) = \cos x$; $g(x) = \ln(x^2+1)$. $\frac{1}{x}$

$$f \circ g(x) = \cos(\ln(x^2+1)) \quad \cos x$$

$$(f \circ g(x))' = -\sin(\ln(x^2+1)) \frac{1}{x^2+1} 2x$$

- $f(x) = \frac{\cos x}{\ln(x^2+1)}$ (regla del: $\frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$)

$$f'(x) = \frac{\overbrace{-\sin x}^{f'(x)} \cdot \overbrace{\ln(x^2+1)}^{g(x)} - \overbrace{\cos x}^{f(x)} \cdot \overbrace{\frac{1}{x^2+1} 2x}^{g'(x)}}{[\overbrace{\ln(x^2+1)}^{g(x)}]^2}$$

- Definición: derivadas de orden superior.

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = \textcircled{2x} \quad 2 \quad 0$$

- Se define como derivada segunda de $f(x)$ a la derivada de la derivada de $f(x)$. Formalmente:

$$f''(x) = (f'(x))'$$

- Se define la derivada tercera de $f(x)$ a la derivada de la derivada segunda de $f(x)$

Formalmente: $f'''(x) = (f''(x))'$

Ejemplo: si $f(x) = x^3 \Rightarrow$

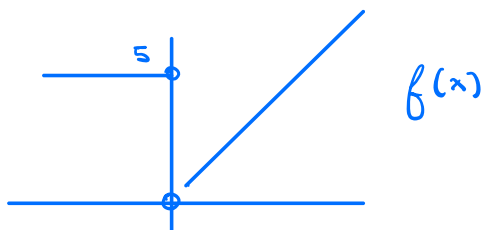
$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 \\ f''(x) &= 6x \\ f'''(x) &= 6 \\ f^{(4)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

y todos los que siguen ($v, v_1, v_{11}, \dots$) son cero.

Definición: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se dice **diferenciable** si su derivada es una función continua.

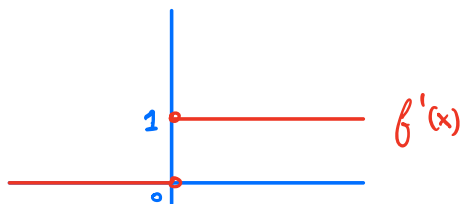
Ejemplo: $f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x$ continua
 $\Rightarrow f$ es diferenciable.

Ejemplo: $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}: f(x) = \begin{cases} 5 & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x > 0 \end{cases}$



$$f'(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

($f'(x)$ no está definida en cero).



$\Rightarrow f(x)$ No es diferenciable.

Usos de los derivados

- Regla de l'Hopital: sean f y g dos funciones derivables en x_0 , de manera que

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ está indeterminado (con indeterminación del

tipo $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$), entonces vale que:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Ejemplo: $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \ln x = 0 \cdot \ln 0 = 0 \cdot (-\infty)$

$$\left. \begin{array}{l} \ln 0,1 \rightarrow -2,3 \\ \ln 0,01 \rightarrow -4,6 \\ \ln 0,001 \rightarrow -6,9 \end{array} \right\} \rightarrow -\infty$$

Nota que, como la indeterminación NO es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, entonces, en principio, la regla no me sirve.

Sin embargo, podemos reescribir el límite de la siguiente forma:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \left\{ \begin{array}{l} f(x) \\ g(x) \end{array} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \left\{ \begin{array}{l} f'(x) \\ g'(x) \end{array} \right\}$$

$$\frac{1}{x} : \frac{\overset{=0}{0 \cdot x} - 1 \cdot 1}{x^2} = \frac{-1}{x^2}$$

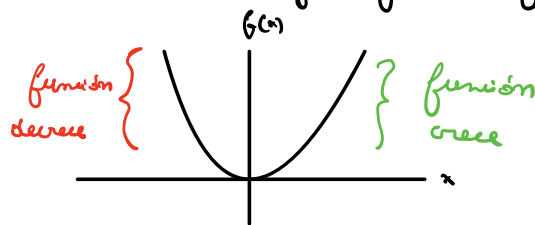
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 \cdot x^2}{-1 \cdot x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{x^2}{x} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} -x = 0$$

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

- Intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.

- si $x \geq x_0$ y $f(x) \geq f(x_0) \Rightarrow$ la función crece
- si $x \geq x_0$ y $f(x) \leq f(x_0) \Rightarrow$ la función decrece.



$f(x) = x^2$
 decrece de $(-\infty, 0)$
 crece de $(0, \infty)$

Veamos lo mismo con derivadas.

- $f(x)$ crece si $f'(x) > 0$
- $f(x)$ decrece si $f'(x) < 0$

Ejemplo: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^2$

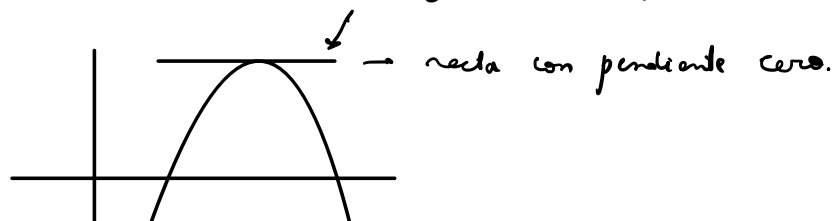
$$f'(x) = 2x \rightarrow \begin{cases} \text{cuando } 2x > 0 ? \Rightarrow x > 0 \\ \text{cuando } 2x < 0 ? \Rightarrow x < 0 \end{cases}$$

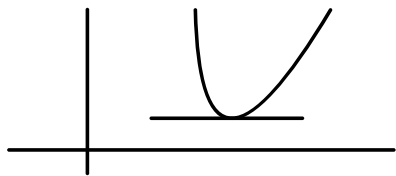
Cuando $x > 0 \Rightarrow f'(x) > 0 \Rightarrow$ la función crece

Cuando $x < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \Rightarrow$ la función decrece.

- Encuentra extremos (máximos y mínimos) locales.

Nota:





Ejemplo: consideremos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = -x^2 + 6x$

$\Rightarrow$ derivo la función e igualo a cero:

$$\begin{aligned} f'(x) &= -2x + 6 = 0 && \text{(para encontrar los} \\ &6 = 2x && \text{extremos).} \\ &x = 3 \end{aligned}$$

En principio, no sabemos si $x=3$ corresponde a un máximo, un mínimo a "otra cosa".

Para determinarlo, usamos el criterio de la derivada segunda:

Sea x^* el punto que encontramos haciendo $f'(x) = 0$.

Entonces:

- si $f''(x^*) < 0 \Rightarrow x^*$ es un máximo.
- si $f''(x^*) > 0 \Rightarrow x^*$ es un mínimo
- si $f''(x^*) = 0 \Rightarrow x^*$ se llama **punto de inflexión**.

En el ejemplo: $f(x) = -x^2 + 6x$

$$f'(x) = -2x + 6$$

$$f''(x) = -2 \text{ (cualquiera sea } x)$$

$\Rightarrow$ como $f''(x) = -2$ para todo x (en particular para $x=3$, tenemos que $f''(3) = -2 < 0 \Rightarrow x=3$ es un máximo.